

Cisco Router and Switch Configuration Step by Step

Configuring Cisco Router and Switch using Router on a Stick Method

Type: LECTURE | Language: Tamil

■■ English Notes

Class Notes

Technical Article (300 words). 1. Problem: Configuring a Cisco Router and Switch for home or office internet. 2. Solution: Using the Router on a Stick method. 3. How it Works: The method involves configuring the router and switch to work together to provide internet access. 4. Why use it: To provide a secure and efficient way to manage network traffic.

Core Concepts

- **Concept:** Router on a Stick | **Definition:** A method of configuring a router and switch to work together to provide internet access, where the router is connected to the switch using a single port, and multiple VLANs are configured on the switch to separate network traffic.
- **Concept:** VLAN (Virtual Local Area Network) | **Definition:** A way to divide a physical network into multiple logical networks, to improve security and efficiency.
- **Concept:** Trunk Port | **Definition:** A port on a switch that is used to connect to another switch or router, and can carry multiple VLANs.
- **Concept:** Sub-Interface | **Definition:** A virtual interface on a router that is used to connect to a specific VLAN on a switch.
- **Concept:** DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) | **Definition:** A protocol used to assign IP addresses to devices on a network.
- **Concept:** NAT (Network Address Translation) | **Definition:** A technique used to allow multiple devices on a private network to share a single public IP address.

Exam Shortcuts

- show ip interface brief
- show ip route
- ip dhcp pool
- ip nat inside source
- show vlan

■ Tamil Notes

தமிழ் மொழி என்பது இந்தியாவின் தென் பகுதியில் பேசப்படும் மொழி ஆகும். இது ஒரு வடிகுடும்ப மொழி ஆகும்.

தமிழ் மொழி 26 வரிசை எழுத்துகள் கொண்டது. இவற்றுள் 12 வரிசை எழுத்துகள் வகை எழுத்துகள் ஆகும்.

மீதமுள்ளவை வகை எழுத்துகள் ஆகும்.

அ, இ, உ, எ, ஓ, ஔ, ஐ, ஒ.

தமிழ் மொழியில் 12 வகை எழுத்துகள் உள்ளன. அவற்றுள் 6 வகை எழுத்துகள் வகை எழுத்துகள் ஆகும்.

அ, இ, உ, எ, ஓ, ஔ, ஐ, ஒ.

தமிழ் மொழியில் 12 வகை எழுத்துகள் உள்ளன. அவற்றுள் 6 வகை எழுத்துகள் வகை எழுத்துகள் ஆகும்.

அ, இ, உ, எ, ஓ, ஔ, ஐ, ஒ.

தமிழ் மொழியில் 12 வகை எழுத்துகள் உள்ளன. அவற்றுள் 6 வகை எழுத்துகள் வகை எழுத்துகள் ஆகும்.

அ, இ, உ, எ, ஓ, ஔ, ஐ, ஒ.

தமிழ் மொழியில் 12 வகை எழுத்துகள் உள்ளன. அவற்றுள் 6 வகை எழுத்துகள் வகை எழுத்துகள் ஆகும்.

அ, இ, உ, எ, ஓ, ஔ, ஐ, ஒ.

தமிழ் மொழியில் 12 வகை எழுத்துகள் உள்ளன. அவற்றுள் 6 வகை எழுத்துகள் வகை எழுத்துகள் ஆகும்.

அ, இ, உ, எ, ஓ, ஔ, ஐ, ஒ.

- தமிழ் மொழியில் 12 வகை எழுத்துகள் உள்ளன. அவற்றுள் 6 வகை எழுத்துகள் வகை எழுத்துகள் ஆகும்.
- அ, இ, உ, எ, ஓ, ஔ, ஐ, ஒ.
- தமிழ் மொழியில் 12 வகை எழுத்துகள் உள்ளன. அவற்றுள் 6 வகை எழுத்துகள் வகை எழுத்துகள் ஆகும்.

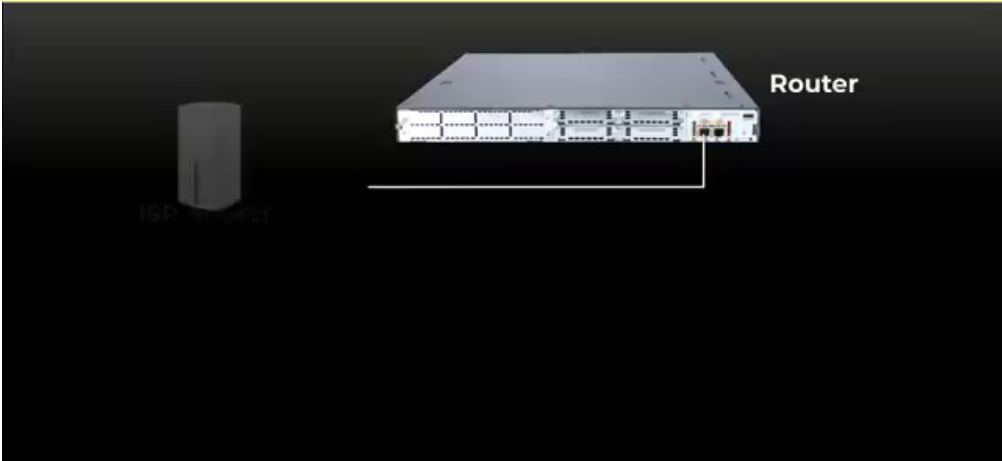
- **ISP-Router:** Router yang terhubung ke ISP. Biasanya memiliki konfigurasi yang lebih kompleks untuk menghubungkan jaringan lokal ke Internet.
- **Router (Core Router):** Router yang menghubungkan jaringan lokal ke ISP. Biasanya memiliki konfigurasi yang lebih kompleks untuk menghubungkan jaringan lokal ke Internet.
- **Switch (Core Switch):** Switch yang menghubungkan jaringan lokal ke ISP. Biasanya memiliki konfigurasi yang lebih kompleks untuk menghubungkan jaringan lokal ke Internet.

Router yang terhubung ke ISP.

- **Router yang terhubung ke ISP.**
- **Router yang terhubung ke ISP.**
- **Router yang terhubung ke ISP.**
- **Router yang terhubung ke ISP.**
- **Router yang terhubung ke ISP.**

Visual Highlights

Connect & Configure CISCO Router and Switch to Internet
by Router on a Stick Method



Slide 001



Slide 002



Slide 003

```

COM3 - PuTTY
Router>
Router>
Router>enab
Router#
Router#show ip inter
Router#show ip interface bri
Interface      IP-Address      OK? Method Status        Protocol
FastEthernet0/0 192.168.1.11    YES DHCP    up            up
FastEthernet0/1 unassigned      YES unset   administratively down down
ATM0/3/0        unassigned      YES unset   administratively down down
Router#

```

Slide 004

```

COM3 - PuTTY
Router#
Router#
Router#show ip inter
Router#show ip interface bri
Interface      IP-Address      OK? Method Status        Protocol
FastEthernet0/0 192.168.1.11    YES DHCP    up            up
FastEthernet0/1 unassigned      YES unset   administratively down down
ATM0/3/0        unassigned      YES unset   administratively down down
Router#
Router#
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#inter
Router(config)#interface fa
Router(config)#interface fastEthernet 0/0
Router(config-if)#ip add
Router(config-if)#ip address dhcp
Router(config-if)#
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
*Aug  4 17:33:25: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface FastEthernet0/0 assigned DHCP
address 192.168.1.11, mask 255.255.255.0, hostname Router
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#

```

Slide 005

```

COM3 - PuTTY
Router(config-if)#ip add
Router(config-if)#ip address dhcp
Router(config-if)#
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
*Aug  4 17:33:25.223: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface FastEthernet0/0 assigned DHCP
address 192.168.1.11, mask 255.255.255.0, hostname Router
t
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#exit
Router#
Router#
*Aug  4 17:34:04.827: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#
Router#ping 192.168.1.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms
Router#
Router#
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1

```

Slide 006

```

COM3 - PuTTY
Gateway of last resort is 192.168.1.1 to network 0.0.0.0
S*  0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.1
    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L    192.168.1.11/32 is directly connected, FastEthernet0/0
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#int
Router(config)#interface FA
Router(config)#interface FastEthernet 0/1
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#
Router(config)#
*Aug  4 17:37:44.315: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
*Aug  4 17:37:45.315: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1,
changed state to up
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#int
Router(config)#interface fa
Router(config)#interface fastEthernet 0/1.10

```

Slide 007

```

COM3 - PuTTY
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
*Aug  4 17:37:44.315: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
*Aug  4 17:37:45.315: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1,
changed state to up
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#int
Router(config)#interface fa
Router(config)#interface fastEthernet 0/1.10
Router(config-subif)#enca
Router(config-subif)#encapsulation do
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip add
Router(config-subif)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#no sh
Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#
Router(config-subif)#exi
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#int
Router(config)#interface fa
Router(config)#interface fastEthernet 0/1.20
Router(config-subif)#enca
Router(config-subif)#encapsulation do
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q

```

Slide 008

```

COM3 - PuTTY
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#int
Router(config)#interface fa
Router(config)#interface fastEthernet 0/1.20
Router(config-subif)#enca
Router(config-subif)#encapsulation do
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip add
Router(config-subif)#ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#no sh
Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#exi
Router(config)#
Router(config)#int
Router(config)#interface fa
Router(config)#interface fastEthernet 0/1.30
Router(config-subif)#ena
Router(config-subif)#encap
Router(config-subif)#encapsulation 10.10.20.1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-subif)#
Router(config-subif)#
Router(config-subif)#enca
Router(config-subif)#encapsulation do
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)#ip add
Router(config-subif)#ip add
Router(config-subif)#ip address 10.10.30.1

```

Slide 009

```

COM3 - PuTTY
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, I - LISP
+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 192.168.1.1 to network 0.0.0.0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.1
C   10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C   10.10.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1.10
L   10.10.10.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1.10
C   10.10.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1.20
L   10.10.20.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1.20
C   10.10.30.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1.30
L   10.10.30.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1.30
C   192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C   192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L   192.168.1.11/32 is directly connected, FastEthernet0/0

Router#
Router#
Router#
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#ip dh
Router(config)#ip dhcp poo
Router(config)#ip dhcp pool

```

Slide 010

```

COM3 - PuTTY
C   10.10.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1.20
L   10.10.20.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1.20
C   10.10.30.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1.30
L   10.10.30.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1.30
C   192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C   192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L   192.168.1.11/32 is directly connected, FastEthernet0/0

Router#
Router#
Router#
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#ip dh
Router(config)#ip dhcp poo
Router(config)#ip dhcp pool 10
Router(dhcp-config)#net
Router(dhcp-config)#netw
Router(dhcp-config)#network 10.10.10.0 /24
Router(dhcp-config)#def
Router(dhcp-config)#default-router 10.10.10.1
Router(dhcp-config)#dns
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#ex1
Router(config)#
Router(config)#ip dh
Router(config)#ip dhcp po
Router(config)#ip dhcp pool 20
Router(dhcp-config)#

```

Slide 011


```

COM3 - PuTTY
Router(dhcp-config)#def
Router(dhcp-config)#default-router 10.10.10.1
Router(dhcp-config)#dns
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#ex1
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#ip dh
Router(config)#ip dhcp po
Router(config)#ip dhcp pool 20
Router(dhcp-config)#net
Router(dhcp-config)#netw
Router(dhcp-config)#network 10.10.20.0 /24
Router(dhcp-config)#def
Router(dhcp-config)#default-router 10.10.20.1
Router(dhcp-config)#dns
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#ex1
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#ip dh
Router(config)#ip dhcp po
Router(config)#ip dhcp pool v1
Router(config)#ip dhcp pool 30
Router(dhcp-config)#net
Router(dhcp-config)#netw
Router(dhcp-config)#network 10.10.30.0 /24
Router(dhcp-config)#de
Router(dhcp-config)#default-router 10.10.30.1
Router(dhcp-config)#dn
Router(dhcp-config)#dns-server #

```

Slide 012

```

COM3 - PuTTY
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#int
Router(config)#interface f
Router(config)#interface fastEthernet 0/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#ip nat
Router(config-if)#ip nat out
Router(config-if)#ip nat outside

*Aug  4 17:48:17.527: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface NV10, changed st
ate to up
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#ex1
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#int
Router(config)#interface fa
Router(config)#interface fastEthernet 0/1.10
Router(config-subif)#ip nat
Router(config-subif)#ip nat ins
Router(config-subif)#ip nat inside
Router(config-subif)#ex1
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#

```

Slide 013

```
COM3 - PuTTY
Router(config-subif)#ip nat ins
Router(config-subif)#ip nat inside
Router(config-subif)#ex1
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#int
Router(config)#interface fa
Router(config)#interface fastEthernet 0/1.20
Router(config-subif)#ip nat
Router(config-subif)#ip nat in
Router(config-subif)#ip nat inside
Router(config-subif)#ex1
Router(config)#
Router(config)#int
Router(config)#interface fa
Router(config)#interface fastEthernet 0/1.30
Router(config-subif)#ip nat
Router(config-subif)#ip nat ins
Router(config-subif)#ip nat inside
Router(config-subif)#ex1
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#ip acc
Router(config)#ip acces
Router(config)#ip access-list st
Router(config)#ip access-list standard Local
Router(config-std-nacl)#per
Router(config-std-nacl)#permit 10.10.0.0.0.0.0.0
```

Slide 014



Slide 015

```
COM3 - PuTTY
Switch(config-if)#switchport mo
Switch(config-if)#switchport mode tr
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#
*Mar 1 00:04:54.356: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed s
tate to down
*Mar 1 00:04:55.354: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0
/48, changed state to downno sh
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#exi
*Mar 1 00:04:58.374: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0
/48, changed state to up
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#show inter
Switch(config)#do show inter trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
G10/48    on        802.1q          trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
G10/48    1-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain
G10/48    1

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
G10/48    none
Switch(config)#
```

Slide 016

```
COM3 - PuTTY
*Mar 1 00:07:24.453: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface vlan30, changed
state to upip add
Switch(config-if)#ip address 10.10.30.2 255.255.255.0
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#exi
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#exi
Switch#
Switch#
*Mar 1 00:08:28.366: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#
Switch#sho
Switch#show vlan

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    G10/1, G10/2, G10/3, G10/4
                                           G10/5, G10/6, G10/7, G10/8
                                           G10/9, G10/10, G10/11, G10/12
                                           G10/13, G10/14, G10/15, G10/16
                                           G10/17, G10/18, G10/19, G10/20
                                           G10/21, G10/22, G10/23, G10/24
                                           G10/25, G10/26, G10/27, G10/28
                                           G10/29, G10/30, G10/31, G10/32
                                           G10/33, G10/34, G10/35, G10/36
                                           G10/37, G10/38, G10/39, G10/40
                                           G10/41, G10/42, G10/43, G10/44
```

Slide 017

```
COM3 - PuTTY
Switch#
Switch#
Switch#
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#int
Switch(config)#interface ra
Switch(config)#interface range gig
Switch(config)#interface range gigabitEthernet 0/1-16
Switch(config-if-range)#sw
Switch(config-if-range)#switchport mo
Switch(config-if-range)#switchport mode ac
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#
Switch(config-if-range)#sw
Switch(config-if-range)#switchport acc
Switch(config-if-range)#switchport access vl
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#exi
Switch(config)#
Switch(config)#int
Switch(config)#interface ra
Switch(config)#interface range 0/17-32
Switch(config)#interface range gig 0/17-32
Switch(config)#interface range gig 0/17-32
```

Slide 018

```
COM3 - PuTTY
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#exi
Switch#
Switch#
*Mar 1 00:11:30.608: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consolehwan vlan

VLAN Name      Status      Ports
-----
1    default      active      Gi0/45, Gi0/46, Gi0/47
10   VLAN0010      active      Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3, Gi0/4
                                           Gi0/5, Gi0/6, Gi0/7, Gi0/8
                                           Gi0/9, Gi0/10, Gi0/11, Gi0/12
                                           Gi0/13, Gi0/14, Gi0/15, Gi0/16
30   VLAN0020      active      Gi0/17, Gi0/18, Gi0/19, Gi0/20
                                           Gi0/21, Gi0/22, Gi0/23, Gi0/24
                                           Gi0/25, Gi0/26, Gi0/27, Gi0/28
                                           Gi0/29, Gi0/30, Gi0/31, Gi0/32
30   VLAN0030      active      Gi0/33, Gi0/34, Gi0/35, Gi0/36
                                           Gi0/37, Gi0/38, Gi0/39, Gi0/40
                                           Gi0/41, Gi0/42, Gi0/43, Gi0/44
1002 fddi-default  act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default  act/unsup
1005 trnet-default   act/unsup

VLAN Type  SAID      MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
-----
1    enet  100001    1500  -     -     -   -     0      0
--More--
```

Slide 019

- IP ADDRESS DHCP ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- SHOW IP ROUTE ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- INTERFACE FASTETHERNET ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Ans: IP DHCP POOL ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Q2: ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■-■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■?

- INTERFACE FASTETHERNET ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- IP ADDRESS ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- SHOW IP ROUTE ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- ENCAPSULATION DOT1Q ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Ans: INTERFACE FASTETHERNET ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Q3: ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■?

- SWITCHPORT MODE TRUNK ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- SWITCHPORT MODE ACCESS ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- SHOW VLAN ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- INTERFACE GIGABIT ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Ans: SWITCHPORT MODE TRUNK ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Q4: ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ NAT ■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■?

- IP NAT INSIDE ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- IP NAT OUTSIDE ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- IP ROUTE ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- INTERFACE FASTETHERNET ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Ans: IP NAT INSIDE ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Q5: ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ VLAN ■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■?

- VLAN ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- SWITCHPORT MODE ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- SHOW VLAN ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- INTERFACE GIGABIT ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Ans: VLAN ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■